

C3 : Product

Este documento descreve o produto desenvolvido, incluindo o processo de instalação, utilização, navegação, validações HTML/CSS, funcionalidades implementadas e elementos de valorização aplicados.

3.1 Installation

Para iniciar o desenvolvimento e controlo de versões do projeto, foi criada uma **organização no GitHub** especificamente para este fim:

[Organização GitHub](#)

Dentro desta organização, foi criado um **repositório principal** que contém todo o código-fonte, documentos e recursos associados ao projeto:

[Repositório do Projeto](#)

Instruções de Instalação Local

1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico.git
```

3.2 Usage

Este projeto é um website informativo e educativo que compara o **ensino profissional** com o **ensino académico** em Portugal. Está organizado em múltiplas páginas HTML que permitem ao utilizador navegar por diferentes conteúdos de forma intuitiva.

Instruções de Utilização

1. **Abrir o ficheiro `index.html`** num browser (Google Chrome, Firefox, etc.).
2. **Navegar entre páginas** através do menu principal:
 - `index.html` — Página de apresentação.
 - `comparacao.html` — Diferenças e semelhanças entre os tipos de ensino.
 - `percursos.html` — Percursos e saídas profissionais possíveis.
 - `formulario.html` — Quiz interativo para testar conhecimentos.

Funcionalidades JavaScript

- O projeto inclui **JavaScript** para dinamizar certos elementos da interface:
 - Validação de campos do formulário.
 - Alteração de conteúdos de elementos.
 - Estilização de elementos com base em eventos (ex: clique, hover).
 - Carregamento de ficheiros XML e apresentação dinâmica do conteúdo.

Limitações

- O projeto não requer autenticação nem registo.
- Todo o conteúdo é estático e não guarda os dados introduzidos no formulário.

Recursos adicionais

- Ficheiros **XML** e **XSD** validados são utilizados para estruturar e validar conteúdos.
- O código **HTML** e **CSS** está validado com ferramentas da **W3C** (detalhado na secção 3.5).

3.3 Application/Product Help

A aplicação é composta por **4 páginas**, sendo todas elas navegáveis através de botões ou menus.

Interface Gráfica

A interface é simples e organizada, com elementos bem distribuídos por secções.

Existem **dicas visuais** como:

- **Cores no código HTML e JS** (quando visualizado por programadores);
- **Tooltips** (mensagens de ajuda ao passar o rato sobre os campos);
- **Placeholders** nos inputs, para sugerir o que deve ser preenchido;
- **Atualização dinâmica de valores** (por exemplo, o valor do range é mostrado em tempo real).

A navegação entre páginas é feita por botões ou menus simples e intuitivos.

A interface é responsiva e adapta-se a diferentes ecrãs.

3.4 Forms

HTML

- Usa atributos como `required`, `type`, `pattern` e `title` nos inputs;
- Os placeholders ajudam o utilizador a preencher corretamente os campos;
- Cada campo está devidamente identificado com uma `label` associada.

Ex: https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/formulario.html#L36

JavaScript

- Existe uma função de validação adicional em JavaScript que impede o envio do formulário se o utilizador tiver menos de 14 anos;
- A função `submiterFormulario(event)` é chamada no `onsubmit` do formulário e usa o valor da data de nascimento para fazer o cálculo da idade.

https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L31 Esta combinação garante uma boa experiência de utilizador e previne submissões com dados inválidos.

3.5 HTML5 and CSS3 validation

Validação HTML5, CSS3, XML, e XSD

Foram validadas todas as páginas do projeto com os validadores oficiais do W3C para HTML5 e CSS3, disponíveis nos seguintes links:

- **HTML Validator:**
 - [Página principal](#)
 - [Página comparação](#)
 - [Página percursos](#)
 - [Página formulário](#)
- **CSS Validator:**
 - [Página principal](#)
 - [Página comparação](#)
 - [Página percursos](#)
 - [Página formulário](#)
- **XML e XSD Validator:**
 - [Imagem](#)

Resultado:
Não foram encontrados erros ou avisos que comprometam a conformidade do código.

3.6 Implementation details

Page Requirements

Requisito	Exemplo de Utilização
4 páginas estáticas	index.html , comparacao.html , formulario.html , percursos.html
Documento XML	Download XML
Documento XSD	Download XSD
Ficheiro CSS	Folha de estilos CSS
Ficheiro JavaScript	Ficheiro JavaScript

XML Validation Description

O ficheiro XML foi validado implicitamente através do carregamento e parsing com JavaScript. Utilizou-se a função `fetch("dados.xml")` para obter o ficheiro, seguida de `DOMParser` para o transformar numa estrutura XML manipulável pelo DOM.

Durante o processamento, os dados foram extraídos de elementos específicos (`<escola>`, `<nome>`, `<localidade>`, `<area>`, `<contacto>`), o que assegura que o ficheiro segue a estrutura esperada.

Se o XML estiver mal formado ou não contiver os elementos corretos, o JavaScript gera um erro, impedindo a sua utilização. Isto funciona como uma forma básica de validação estrutural.

HTML Minimum requirements (usage of)

Requirement	Usage Example
-------------	---------------

Requirement	Usage Example
XML file download	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L62
Table	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/8cb6f7b6fd9d568bc4fb4ec8fd67426091e80ea1/src/comparacao.html#L28
List	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/8cb6f7b6fd9d568bc4fb4ec8fd67426091e80ea1/src/comparacao.html#L19
Nested List	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/8cb6f7b6fd9d568bc4fb4ec8fd67426091e80ea1/src/index.html#L29
Highlight	ensino profissional https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/8cb6f7b6fd9d568bc4fb4ec8fd67426091e80ea1/src/index.html#L51
Image	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/c2d62c48b12212513ba1406a9dc934e856a1450a/src/index.html#L44
Figure	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/c2d62c48b12212513ba1406a9dc934e856a1450a/src/index.html#L43
Figure Caption	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/c2d62c48b12212513ba1406a9dc934e856a1450a/src/index.html#L45
Internal Link	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/c2d62c48b12212513ba1406a9dc934e856a1450a/src/index.html#L20
External Link	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/c641e8e130a04b145686b4af77ed32256365caea/src/index.html#L59
Form	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/formulario.html#L31

CSS Minimum requirements (usage of/change of)

Requirement	Usage Example
Type selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L8
Id selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L163
Class Selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L158
Pseudo-class Selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L55
Attribute Selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L91
Pseudo-element Selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L154
Combinator Selector	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L47
Change Highlight style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L173
Image insertion	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L178
Hide an element	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L282
Text style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L147
Font style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L8
Background style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L17
float/position style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L201
List style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L42
Box element style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L67
table style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L112
Responsibility style 2 screen sizes	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L211

3.7 Other relevant implementation details

Valorization elements

Element	Usage Example
---------	---------------

Element	Usage Example
With Js, alter element content	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L106
With Js, alter element style	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L5
With Js, load xml and change element contents	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L61
Event listeners em JS	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L4
Manipulação do DOM	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L90
Tratamento de erros em fetch	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/script.js#L117
Iframe element	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L268
With CSS, Flexbox	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L212
With CSS, transiction	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L52
With CSS, transform	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L249
With CSS, animation	https://github.com/inf24tig01/EnsinoProfissional_Academico/blob/26442ff05a993ced7c045e9f4181d9504fd259d8/src/style.css#L264